

the Revive of Quantum Computing

§0 选择填空题

0.0 傻瓜记忆型

- 经典计算机的物理基础是？

▼ 折叠答案

量子力学原理

- 量子计算机离我们有多有远？

▼ 折叠答案

通用容错的量子计算机还在起步.

- BB84协议提出年份？

0.1 强行记忆型

- 量子科技的主要研究方向？

▼ 折叠答案

量子通信,量子精密测量,量子模拟与计算

- 墨子号的任务

▼ 折叠答案

量子隐形传态,量子密钥分发,纠缠分发和验证贝尔不等式的破坏

- 量子计算机算法分类

▼ 折叠答案

1. 量子傅里叶变换: 所有量子算法指数加速的核心 2. 量子搜索 3. 量子模拟

- 量子计算的三个里程碑

▼ 折叠答案

1. Google 量子霸权
 2. 量子纠错超过阈值
 3. 原子阵列的逻辑门操作
- HHL算法的三大模块

▼ 折叠答案

1. 量子相位估计
2. 受控旋转
3. 逆量子相位估计

0.2 理论支持型

- 量子计算机核心零件?量子计算的逻辑门操作是一种什么操作?

▼ 折叠答案

1. 量子比特;
 2. 量子比特在Bloch球上做么正变换
- 量子计算和量子信息可进行的核心量子力学原理是?

▼ 折叠答案

1. 量子态的叠加性;
 2. 坍缩
- 常用的gate有那些?作用是?

▼ 折叠答案

单比特基本的有U=I,X,Z,XZ,集成的有H; 多比特有C-NOT gate; 任何多量子比特逻辑门可以由单比特量子门和受控非门(C-NOT)组成。

$$Z = \begin{Bmatrix} 1, 0 \\ 0, -1 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

- 以纠缠分发进行量子加密,若第三方Eve全程监听,会在密钥中产生多少错误率?

▼ 折叠答案

1/4

- 贝尔不等式的破坏体现在?这说明什么?怎么利用此特性?

▼ 折叠答案

实验中不等式的左端可以大于2,说明即所谓基本独立事件不独立,测量引起坍缩; 量子力学不是定域且实在的; 量子密钥分发

§1 简答证明题

- 如何制备贝尔态？

▼ 折叠答案

需要两个比特的直积态,分别经过一个H-gate和一个CNOT-gate即可.

- 量子比特"复制"电路:

假设此门为G操作效果为 $\hat{G}|\psi\rangle\otimes|0\rangle=|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle$ 以实现复制的效果. 其中第一位为复制目标,第二位为预复制空位.

- 证明量子不可克隆原理.

假设有:

$$\begin{cases} G|00\rangle = G|00\rangle \\ G|10\rangle = G|11\rangle \end{cases}$$

(2)

那么很容易发现,下面这个功能是无法实现的.

$$G(|00\rangle + |10\rangle) \neq (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle)$$

(3)

此复制门无法同时满足(1)和(2), 即量子态不可克隆

- 那这个"复制"的效果是如何达到的？

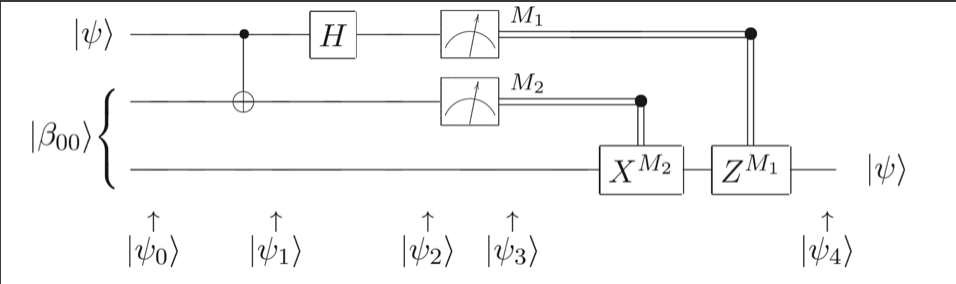
▼ 折叠答案

我们所谓复制会多一个比特位.从前文可看出,复制的是 $|\text{ket}\{00\}+\text{ket}\{11\}$ 这种高度纠缠态.

- 直积态和纠缠态的辨别,证明态为纠缠态

§2 大题

- 运算量子隐形传态的步骤



显然他只会考前两个比特.我们以 $|\beta_{00}\rangle$ 为例, 在双 σ_z 表象下展开.

$$|\psi_0\rangle = |\beta_{00}\rangle = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (4)$$

furthermore, C-NOT gate和H gate的写法也可知.

$$CNOT(1,0) = \begin{Bmatrix} I, O \\ O, X \end{Bmatrix}; \quad H(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} 1, & 1 \\ 1, & -1 \end{Bmatrix} \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} I, & I \\ I, & -I \end{Bmatrix} \quad (5)$$

由此 $|\psi_2\rangle$ 可以做矩阵乘法

$$|\psi_2\rangle = CNOT(1,0)H(0)|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (6)$$

▪ 交换门运算

交换门由三个CNOT组成.

$$CNOT(1,0)CNOT(0,1)CNOT(1,0) \quad (7)$$

输入态以 $|\psi_0\rangle = |01\rangle$ 为例,交换门算符非常显然:

$$Exchange = \begin{Bmatrix} 1, 0, 0, 0 \\ 0, 0, 1, 0 \\ 0, 1, 0, 0 \\ 0, 0, 0, 1 \end{Bmatrix} \quad (8)$$

结果亦然:

$$|\psi_1\rangle = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = |10\rangle \quad (9)$$